

Guía de Rescate: Fundamentos de Circuitos

Ley de Ohm, Kirchhoff y Redes Pasivas

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Asignatura: IMT-121 Circuitos Electrónicos I

1. La Ley de Ohm (La Relación Básica)

La Ley de Ohm establece que el voltaje (V) en los extremos de un resistor ideal es directamente proporcional a la corriente (I) que fluye a través de él, siendo la resistencia (R) la constante de proporcionalidad.

$$V = I \cdot R \quad \Rightarrow \quad I = \frac{V}{R} \quad \Rightarrow \quad R = \frac{V}{I} \quad (1)$$

- **Unidades:** Voltios (V), Amperios (A), Ohms (Ω).
- **Significado físico:** La resistencia se opone al flujo de electrones. A mayor resistencia, menor corriente para un mismo voltaje aplicado.

2. Asociación de Resistencias (Cómo sumarlas)

A. Resistencias en Serie

Dos o más resistores están en serie cuando **comparten un único nodo exclusivo** y por ellos fluye exactamente la misma corriente. La resistencia equivalente (R_{eq}) es simplemente la suma algebraica de sus valores.

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_N \quad (2)$$

B. Resistencias en Paralelo

Dos o más resistores están en paralelo cuando sus terminales están **conectados a los mismos dos nodos comunes**, compartiendo el mismo voltaje entre ellos. La resistencia equivalente se calcula sumando sus inversos (conductancias):

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_N} \quad (3)$$

Caso particular para dos resistores (Fórmula rápida):

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (4)$$

Regla de Oro

Dos resistencias conectadas en paralelo **siempre** darán como resultado un valor equivalente estrictamente **menor que la menor** de las dos resistencias individuales. Utiliza este dato para verificar mentalmente tus cálculos.

3. Las Leyes de Kirchhoff (Los Pilares Topológicos)

A. Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK / KCL)

Enunciado: La suma algebraica de todas las corrientes que entran a un nodo (o frontera cerrada) es igual a cero. De forma práctica: *La suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen.*

$$\sum I_{\text{entrantes}} = \sum I_{\text{salientes}} \quad (5)$$

B. Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK / KVL)

Enunciado: La suma algebraica de todas las caídas y subidas de potencial a lo largo de cualquier lazo cerrado es igual a cero. De forma práctica: *Las fuentes de voltaje proveen la energía exacta que consumen las caídas de tensión en las resistencias.*

$$\sum V_{\text{subidas}} = \sum V_{\text{caídas}} \implies \sum_{\text{lazo}} V = 0 \quad (6)$$

4. Ejemplo Rápido de Aplicación

Dada una fuente de 12 V conectada a dos resistencias en serie: $R_1 = 100 \Omega$ y $R_2 = 200 \Omega$.

Paso 1: Resistencia Equivalente

$$R_{\text{eq}} = 100 + 200 = 300 \Omega$$

Paso 2: Corriente Total del Circuito

$$I = \frac{V_s}{R_{\text{eq}}} = \frac{12 \text{ V}}{300 \Omega} = 0,04 \text{ A} = 40 \text{ mA}$$

Paso 3: Caídas de Voltaje (Ley de Ohm)

$$V_{R1} = I \cdot R_1 = 0,04 \cdot 100 = 4 \text{ V}$$

$$V_{R2} = I \cdot R_2 = 0,04 \cdot 200 = 8 \text{ V}$$

Paso 4: Verificación por LVK

$$12 \text{ V} - 4 \text{ V} - 8 \text{ V} = 0 \text{ V} \quad (\text{Cumple})$$

